

Sujet du 27 mars 2026.

Consignes : La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Exercice 1

Dans cet exercice toutes les questions sont totalement indépendantes.

1. Équivalent et limite éventuelle de :

$$(a) \lambda(x) = \frac{x^2}{1 - \cos(x)} \text{ en } 0. \quad (b) \mu(x) = \frac{\ln(1 + \sin^2(x))}{x \tan(x)} \text{ en } 0. \quad (c) \psi(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1} \cdot e^{-x} \text{ en } +\infty.$$

2. Étude de la fonction $h(x) = \frac{(\ln(1+x))^2}{x}$.

- (a) Déterminer le domaine de définition de la fonction h .
- (b) Justifier que la fonction h est de classe C^∞ sur son ensemble de définition.
- (c) Justifier que l'on peut prolonger h en 0 en proposant un équivalent de h en 0.

La fonction h sera dorénavant ainsi prolongé pour le reste de l'exercice.

- (d) La fonction h ainsi prolongée est-elle dérivable en 0.
- (e) Déterminer si h' est continue en 0. Conclure.

3. On note $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $D = C - I_3$.

(a) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, D^k = 6^{k-1}D$.

(b) Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 6^k$, puis en déduire $\beta_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^{k-1}$

(c) Calculer $C^n = (D + I_3)^n$. (vous exprimerez le résultat en fonction de β_n , D et I_3)

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (matrice carrée $n \times n$) et $M = I_n + N$.

(a) Que reconnaît-on quand $n = 3$?

(b) Montrer que $N^2 = \alpha_n N$ où α_n est un réel que vous déterminerez.

(c) Expliquez comment montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, N^k = \alpha_n^{k-1} N$.

(d) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \alpha_n^k$, puis en déduire $\beta_p = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} \alpha_n^{k-1}$

(e) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Calculer $M^p = (N + I_n)^p$. (vous exprimerez le résultat en fonction de β_p , N et I_n)

5. Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{e^x}{x}$$

(a) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

(b) Soit $n \geq 3$ un entier naturel. Déterminer le nombre de solution de l'équation $f(x) = n$ et donner un encadrement de la plus petite solution. On notera la plus petite solution x_n et la plus grande solution y_n .

(c) Étude de la suite $(x_n)_{n \in [3, +\infty[}$:

i. Justifier que la suite (x_n) est décroissante et donner sa limite.

(on pourra considérer g réciproque de f sur l'intervalle $]0, 1]$, et dresser son tableau de variation, pour étudier la suite (x_n))

ii. Déterminer la limite de l'expression nx_n en $+\infty$ et en déduire un équivalent de x_n .

iii. Trouver un équivalent de $x_n - \frac{1}{n}$, puis trouver α et β tel que $x_n = \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (Ind : $e^u - 1 \underset{0}{\sim} u$)

Exercice 2

Soit $\alpha > 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}.$$

L'objectif est d'étudier la vitesse de convergence de la suite (S_n) . Pour votre culture cette limite est noté couramment $\zeta(\alpha)$, la fonction ζ (dite zêta) ayant pour domaine de définition $]1, +\infty[$.

Partie A : Cas particulier où $\alpha = 2$

1. Montrer que, pour tout $k \geq 2$ entier naturel,

$$\frac{1}{(k+1)k} \leq \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} \quad (\text{pour } k \geq 2).$$

2. Vérifier l'égalité, pour tout $k \geq 1$ entier naturel :

$$\frac{1}{(k+1)k} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}$$

3. Montrer que, pour tous entiers $n \geq 1$ et $N \geq n+1$,

$$\frac{1}{n+1} - \frac{1}{N+1} \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{N}.$$

4. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $R_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^2}$. Montrer que R_n existe et que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{n+1} \leq R_n \leq \frac{1}{n}.$$

5. En déduire un équivalent de R_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

6. Indiquer ce que représente R_0 pour la suite (S_n) .

7. Justifier que :

$$S_n = R_0 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

Partie B : Généralisation à $\alpha > 1$.

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par : $\forall x \in]0, +\infty[, f(x) = x^{1-\alpha}$.

8. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $I_k = [k, k+1]$. Trouver un encadrement de f' sur I_k et en déduire en utilisant l'inégalité des accroissements finis sur I_k que :

$$(1-\alpha)k^{-\alpha} \leq f(k+1) - f(k) \leq (1-\alpha)(k+1)^{-\alpha}.$$

9. En déduire que pour tout k entier naturel avec $k \geq 2$, on a : $\frac{k^{1-\alpha} - (k+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{(k-1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}}{\alpha-1}$.

10. En déduire que, pour tous entiers $n \geq 1$ et $N \geq n+1$: $\frac{(n+1)^{1-\alpha} - (N+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{n^{1-\alpha} - N^{1-\alpha}}{\alpha-1}$.

11. Pour $n \in \mathbb{N}$, l'on définit (W_N) la suite dont l'expression est : $\forall N \geq n+1, W_N = \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^\alpha}$.

Montrer que (W_N) est croissante majorée par $\frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$ et conclure quant à la convergence de la suite (W_N) .

12. On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$, le reste : $r_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^\alpha} = \lim_{N \rightarrow +\infty} W_N$.

Justifier l'encadrement : $\frac{(n+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq r_n \leq \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$.

13. Déterminer un équivalent de r_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

14. Justifier $S_n = r_0 - \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} + o(n^{1-\alpha})$

Exercice 3

Dans tout le problème, n désigne un entier naturel et $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficients réels.

On note I la matrice identité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & -8 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Partie A : Utilisation d'une suite récurrente.

On pose $B = \frac{1}{4}(A - I)$.

- Calculer B puis exprimer B^2 en fonction de B .
- (a) En déduire par récurrence qu'il existe une suite de réels (u_n) vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = I + u_n B$.
 (b) On suppose avoir trouvé que (u_n) est la suite arithmético-géométrique définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 4 - 3u_n \end{cases}$. Définir une suite géométrique intermédiaire (v_n) permettant de déterminer u_n en fonction de n . (Élément de cours)
 (c) Déterminer la matrice A^n .

Partie B : Changement de base.

- Déterminer l'expression de $Q(X) = \det(XI - A)$. Puis déterminer les racines de Q .
- Calculer $T = I - A$ puis déterminer $E_1 = \ker(T)$.
- Calculer $U = 3I + A$ puis déterminer $E_{-3} = \ker(U)$.
- On note $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
 - Que peut-on dire des vecteurs colonnes de P relativement au ensemble E_1 et E_{-3} ?
 - Déterminer P^{-1} .
 - Calculer $D = P^{-1}AP$.
 - En déduire comment retrouver l'expression A^n déjà obtenue précédemment.

Partie C : Par polynôme annulateur.

- Déterminer $R(X)$ tel que $Q(X) = (X - 1)R(X)$
- Déterminer $R(A)$.
- Déterminer deux réels α_n et β_n tel que $X^n = K(X)R(X) + \alpha_n X + \beta_n$ où K est un polynôme dont on ne cherchera pas l'expression.
- En déduire comment retrouver l'expression A^n déjà obtenue précédemment.

Partie D : De nouvelles suites récurrentes.

Soient (x_n) , (y_n) et (z_n) les suites définies par : $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ et $z_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} x_{n+1} = -7x_n - 8z_n \\ y_{n+1} = 4x_n + y_n + 4z_n \\ z_{n+1} = 4x_n + 5z_n \end{cases}$$

On introduit pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$.

- Exprimer X_{n+1} en fonction de X_n et A .
- En déduire X_n en fonction de X_0 , A et n .
- Déterminer alors les expressions en fonction de n de x_n , y_n et z_n .

Réponse de l'exercice 1

1. Équivalent et limite éventuelle de :

(a) $\lambda(x) = \frac{x^2}{1 - \cos(x)}$ en 0.

$$\lambda(x) = \frac{x^2}{1 - \cos(x)} \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{\frac{x^2}{2}} = 2$$

(b) $\mu(x) = \frac{\ln(1 + \sin^2(x))}{x \tan(x)}$ en 0.

$$\mu(x) = \frac{\ln(1 + \sin^2(x))}{x \tan(x)} \underset{0}{\sim} \frac{\sin^2(x)}{x \times x} \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

(c) $\psi(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1} \cdot e^{-x}$ en $+\infty$.

$$\psi(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1} \cdot e^{-x} \underset{+\infty}{\sim} x e^{-x}$$

2. Étude de la fonction $h(x) = \frac{(\ln(1+x))^2}{x}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de la fonction h . $D =]-1, 0[\cup]0, +\infty[$.

(b) Justifier que la fonction h est de classe C^∞ sur son ensemble de définition.

Théorèmes usuelles sur les opérations sur les fonctions C^∞ .

(c) Justifier que l'on peut prolonger h en 0 en proposant un équivalent de h en 0.

$$h(x) = \frac{(\ln(1+x))^2}{x} \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{x} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

On pose $h(0) = 0$ et l'on prolonge ainsi h en 0 par continuité.

La fonction h sera dorénavant ainsi prolongée pour le reste de l'exercice.

(d) La fonction h ainsi prolongée est-elle dérivable en 0.

$$\frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \frac{(\ln(1+x))^2}{x^2} \underset{0}{\sim} 1$$

Donc h dérivable en 0 et $h'(0) = 1$.

(e) Déterminer si h' est continue en 0. Conclure.

$$h'(x) = \frac{2 \frac{x}{1+x} \ln(1+x) - \ln^2(1+x)}{x^2} = \frac{2}{x+1} h(x) - \frac{(\ln(1+x))^2}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

3. Corrigé On note $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $D = C - I_3$.

(a) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, D^k = 6^{k-1} D$.

On a $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. On vérifie immédiatement $D^2 = 6D$. Puis montrons par récurrence P_k : " $D^k = 6^{k-1} D$ " pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $k = 1$. On a $D = 6^0 D$. Donc P_1 est vrai.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons P_k vrai.

$$D^{k+1} = D D^k = 6^{k-1} D^2 = 6^{k-1} \times 6D = 6^k D$$

Donc $P_k \Rightarrow P_{k+1}$. On a montré par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}, D^k = 6^{k-1} D$

(b) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 6^k = 7^n$

$$\beta_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^{k-1} = \frac{1}{6} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 6^k - 1 \right) = \frac{1}{6} (7^n - 1)$$

(c) Calculer $C^n = (D + I_3)^n$. On peut utiliser le binôme de Newton puisque D et I_3 commutent.

$$\begin{aligned} C^n &= (D + I_3)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^k = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} D^k + I_3 = \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^{k-1} \right) D + I_3 = \beta_n D + I_3 \\ &= \left(\frac{1}{6} (7^n - 1) \right) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} (7^n + 5) & 2(7^n - 1) & 3(7^n - 1) \\ (7^n - 1) & 2(7^n + 2) & 3(7^n - 1) \\ (7^n - 1) & 2(7^n - 1) & 3(7^n + 1) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (matrice carrée $n \times n$) et $M = I_n + N$.

(a) Que reconnaît-on quand $n = 3$?

On se retrouve dans la situation de la question précédente.

(b) On note $\alpha_n = \sum_{k=1}^n k$. Montrer que $N^2 = \alpha_n N$.

Si l'on note $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ vecteur de $\mathbb{R}^n$ alors la i -ième colonne de N est $i \times e$ donc la i -ième colonne de N^2 est

la première colonne de N^2 multipliée par i . Or l'on vérifie facilement que la première colonne de N^2 est $\alpha_n \times e$ où $\alpha_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Il ne reste plus qu'à factoriser par α_n pour obtenir : $N^2 = \alpha_n N$.

(c) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, N^k = \alpha_n^{k-1} N$. Par une récurrence comme à la question précédente.

(d) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \alpha_n^k$, puis en déduire $\beta_p = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} \alpha_n^{k-1}$.

$$\text{R} \quad \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \alpha_n^k = (\alpha_n + 1)^p$$

$$\text{R} \quad \beta_p = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} \alpha_n^{k-1} = \frac{1}{\alpha_n} ((\alpha_n + 1)^p - 1)$$

(e) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Calculer $M^p = (N + I_n)^p$. (vous exprimerez le résultat en fonction de β_p , N et I_n)

On peut utiliser le binôme de Newton puisque D et I_3 commutent.

$$M^p = (N + I_n)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} N^k = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} N^k + I_n = \left(\sum_{k=1}^p \binom{p}{k} \alpha_n^{k-1} \right) N + I_n = \beta_p N + I_n$$

5. **Corrigé** Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{e^x}{x}$$

(a) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

$$\text{R} \quad f'(x) = \frac{e^x x - e^x}{x^2} = \frac{e^x}{x^2} (x - 1)$$

R Comme $\frac{e^x}{x^2}$ est positive, $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

R Le tableau de variation de f est :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		— 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ e $\nearrow$	$+\infty$

☞ On a : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$

☞ Et par croissance comparée : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

(b) Pour tout $n \geq 3$, d'après le tableau de variations précédent, l'équation $f(x) = n$ admet deux solutions :

- L'une sur $]0, 1[$, que l'on notera x_n .
- L'autre sur $]1, +\infty[$, que l'on notera y_n .

(c) Pour tout $n \geq 3$. On note x_n la plus petite des solutions de l'équation $f(x) = n$.

i. Justifier que la suite (x_n) est décroissante et donner sa limite.

☞ D'après le TV de f , f induit une bijection que l'on notera g de $[e, +\infty[$ dans $]0, 1]$ dont le tableau de variation est :

x	e	$+\infty$
g	1	0

☞ Or l'on a pour $x_n \in]0, 1]$ la propriété : $f(x_n) = n \Leftrightarrow x_n = g(n)$.

☞ Donc comme g est décroissante $n \leq n+1 \Rightarrow x_n = g(n) \geq x_{n+1} = g(n+1)$.

Donc (x_n) est décroissante.

☞ Et enfin $x_n = g(n) \rightarrow 0$.

ii. Déterminer la limite de l'expression nx_n en $+\infty$ et en déduire un équivalent de x_n .

☞ On a :

$$f(x_n) = \frac{e^{x_n}}{x_n} = n \Rightarrow e^{x_n} = nx_n \rightarrow 1 \quad \text{puisque } x_n \rightarrow 0$$

☞ Donc $\frac{x_n}{1/n} \rightarrow 1$, donc $x_n \sim \frac{1}{n}$.

iii. Trouver un équivalent de $x_n - \frac{1}{n}$. (on rappelle que $e^u - 1 \underset{0}{\sim} u$)

☞ Comme $x_n \rightarrow 0$ et $e^u - 1 \underset{0}{\sim} u$, on a $e^{x_n} - 1 \sim x_n$.

☞ On a :

$$f(x_n) = \frac{e^{x_n}}{x_n} = n \Rightarrow x_n = \frac{e^{x_n}}{n} \Rightarrow \left(x_n - \frac{1}{n}\right) \times n^2 = \left(\frac{e^{x_n} - 1}{n}\right) \times n^2 = (e^{x_n} - 1) \times n \sim x_n n \rightarrow 1$$

☞ Donc $\frac{x_n - 1/n}{1/n^2} \rightarrow 1$, donc $x_n - \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n^2}$.

☞ Donc $x_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Réponse de l'exercice 2

Partie A : Cas particulier où $\alpha = 2$

On considère, pour $\alpha = 2$:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

1. Encadrement de $\frac{1}{k^2}$.

Pour $k \geq 2$:

$$(k+1) \geq k \Rightarrow k(k+1) \geq k^2 \Rightarrow \frac{1}{k(k+1)} \leq \frac{1}{k^2},$$

$$(k-1) \leq k \Rightarrow k(k-1) \leq k^2 \Rightarrow \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{1}{k(k+1)} \leq \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}}.$$

2. Vérifier l'égalité, pour tout $k \geq 1$ entier naturel :

$$\frac{1}{(k+1)k} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}$$

Pour tout $k \geq 1$:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

3. Vérifier l'égalité, pour tout $k \geq 1$ entier naturel :

$$\frac{1}{(k+1)k} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}$$

4. Montrer que, pour tous entiers $n \geq 1$ et $N \geq n+1$,

$$\frac{1}{n+1} - \frac{1}{N+1} \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{N}.$$

En sommant pour $k = n+1$ à N :

$$\sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=n+1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{N+1}.$$

De même :

$$\sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n+1}^N \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{N}.$$

En sommant les inégalités de la question 2 pour $k \in \llbracket n+1, N \rrbracket$ on obtient l'encadrement :

$$\boxed{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{N+1} \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{N}}.$$

5. Soit $n \in \mathbb{N}$, si $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^2}$ existe, on note R_n cette limite.

Montrer que R_n existe et trouver un encadrement de cette limite.

- La suite dont l'expression $\beta_N = \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^2}$ est croissante majorée par 1 d'après l'inégalité précédente. Donc elle converge. Donc R_n existe.

○ Puis par passage à la limite quand $N \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité précédente :

$$\frac{1}{n+1} \leq R_n \leq \frac{1}{n}.$$

6. Indiquer ce que représente R_0 pour la suite (S_n) .

$$R_0 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Donc R_0 est la limite de (S_n) :

$$R_0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n.$$

7. Déterminer un équivalent de R_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

On a :

$$\frac{1}{n+1} \leq R_n \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{n}{n+1} \leq nR_n \leq 1.$$

Or $\frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc par le théorème des gendarmes $nR_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc :

$$R_n \sim \frac{1}{n}.$$

8. **Développement asymptotique de S_n .**

On remarque :

$$R_n = R_0 - S_n. \quad \text{et} \quad R_n \sim \frac{1}{n} \Leftrightarrow R_n - \frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Donc :

$$S_n = R_0 - R_n = R_0 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Partie B : Généralisation à $\alpha > 1$.

Soit $\alpha > 1$ et $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^{1-\alpha}.$$

9. **Encadrement de f' et accroissements finis**

On a :

$$f'(x) = (1-\alpha)x^{-\alpha}.$$

La fonction $x \mapsto x^{-\alpha}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$ et $1-\alpha < 0$.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [k, k+1]$. Alors :

$$k \leq t \leq k+1 \Rightarrow (k+1)^{-\alpha} \leq t^{-\alpha} \leq k^{-\alpha} \Rightarrow (1-\alpha)k^{-\alpha} \leq f'(t) \leq (1-\alpha)(k+1)^{-\alpha}.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis appliquée sur I_k :

$$(1-\alpha)k^{-\alpha} \leq f(k+1) - f(k) \leq (1-\alpha)(k+1)^{-\alpha}.$$

10. **Encadrement de $\frac{1}{k^\alpha}$**

On a :

$$f(k+1) - f(k) = (k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}.$$

Ainsi :

$$(1-\alpha)k^{-\alpha} \leq (k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha} \leq (1-\alpha)(k+1)^{-\alpha}.$$

On a l'inégalité de gauche :

$$(1-\alpha)\frac{1}{k^\alpha} \leq (k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha} \Rightarrow \frac{1}{k^\alpha} \geq \frac{(k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}}{(1-\alpha)} = \frac{k^{1-\alpha} - (k+1)^{1-\alpha}}{(\alpha-1)}.$$

Puis l'inégalité de droite en remplaçant $k+1$ par k et k par $k-1$:

$$k^{1-\alpha} - (k-1)^{1-\alpha} \leq (1-\alpha)\frac{1}{k^\alpha} \Rightarrow \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{k^{1-\alpha} - (k-1)^{1-\alpha}}{(1-\alpha)} = \frac{k^{1-\alpha} - (k-1)^{1-\alpha}}{(1-\alpha)}.$$

$$\frac{k^{1-\alpha} - (k+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{(k-1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}}{\alpha-1}.$$

11. Encadrement des sommes

Pour $n \geq 1$ et $N \geq n+1$, en sommant les inégalités précédente pour $k \in \llbracket n+1, N \rrbracket$:

$$\sum_{k=n+1}^N (k^{1-\alpha} - (k+1)^{1-\alpha}) \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^N (k^{1-\alpha} - (k+1)^{1-\alpha})$$

Donc par télescope :

$$\frac{(n+1)^{1-\alpha} - (N+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{n^{1-\alpha} - N^{1-\alpha}}{\alpha-1}.$$

12. Convergence de (W_N)

On pose :

$$W_N = \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^\alpha}, \quad N \geq n+1.$$

Les termes étant positifs, (W_N) est croissante.

De plus :

$$W_N \leq \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}.$$

Donc (W_N) est croissante et majorée, donc convergente.

13. Encadrement du reste

On définit :

$$r_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} W_N.$$

Puisque $1-\alpha < 0$ on a $N^{1-\alpha} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$, on obtient :

$$\frac{(n+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq r_n \leq \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}.$$

14. Équivalent de r_n

On a :

$$\frac{(n+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq r_n \leq \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} \Rightarrow (1+1/n)^{1-\alpha} \leq \frac{r_n(\alpha-1)}{n^{1-\alpha}} \leq 1.$$

On a :

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1-\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc par encadrement : $\frac{r_n(\alpha-1)}{n^{1-\alpha}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1..$

Donc :

$$\boxed{r_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}.$$

15. Développement de S_n

On a avec la notation précédente : $S_N = W_N + S_n$. Donc par passage à la limite quand $N \rightarrow +\infty$:

$$r_0 = r_n + S_n \Rightarrow S_n = r_0 - r_n.$$

Or :

$$r_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} \Leftrightarrow r_n = \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} + o(n^{1-\alpha}),$$

donc :

$$S_n = r_0 - \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} + o(n^{1-\alpha}).$$

Réponse de l'exercice 3

Dans tout le problème, n désigne un entier naturel et $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficients réels.

On note I la matrice identité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & -8 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Utilisation d'une suite récurrente.

On pose $B = \frac{1}{4}(A - I)$.

1. Calculer B puis exprimer B^2 en fonction de B .

$$B = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -8 & 0 & -8 \\ 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad B^2 = -B$$

2. (a) En déduire par récurrence qu'il existe une suite de réels (u_n) vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = I + u_n B$.

☞ On pose $Q_n : \exists u_n \in \mathbb{R}, A^n = I + u_n B$.

☞ **Initialisation** : Pour $n = 0$, $A^0 = I = I + 0 \times B$. Donc Q_0 est vraie.

☞ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons Q_n vraie :

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A \times A^n = A(I + u_n B) = (4B + I)(I + u_n B) = I + (4 + u_n)B + 4u_n B^2 = I + (4 + u_n)B - 4u_n B \\ &= I + (4 - 3u_n)B \end{aligned}$$

En posant $u_{n+1} = 4 - 3u_n$, on obtient bien que $Q_n \Rightarrow Q_{n+1}$. Donc on a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \exists u_n \in \mathbb{R}, A^n = I + u_n B$.

La suite (u_n) est alors une suite récurrente définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 4 - 3u_n \end{cases}$.

(b) On suppose avoir trouvé que (u_n) est la suite arithmético-géométrique définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 4 - 3u_n \end{cases}$. Définir une suite géométrique intermédiaire (v_n) permettant de déterminer u_n en fonction de n . (Élément de cours)

☞ Si $u_n \rightarrow \ell$ alors $u_{n+1} \rightarrow 4 - 3\ell = \ell$ par unicité de la limite. Et donc $\ell = 1$.

☞ On pose $v_n = u_n - \ell = u_n - 1$. On a alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = 4 - 3u_n - 1 = -3(u_n - 1) = -3v_n$$

☞ Donc (v_n) est une suite géométrique de raison -3 et de premier terme $v_0 = u_0 - 1 = -1$. Donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = -(-3)^n$$

☞ Donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n + 1 = 1 - (-3)^n$.

(c) Déterminer la matrice A^n . Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} A^n &= I + u_n B = I + (1 - (-3)^n)B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + (1 - (-3)^n) \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 + 2(-3)^n & 0 & -2 + 2(-3)^n \\ 1 - (-3)^n & 1 & 1 - (-3)^n \\ 1 - (-3)^n & 0 & 2 - (-3)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Changement de base.

1. Déterminer l'expression de $Q(X) = \det(XI - A)$. Puis déterminer les racines de Q .

$$Q(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X+7 & 0 & 8 \\ -4 & X-1 & -4 \\ -4 & 0 & X-5 \end{vmatrix} = (X-1) \begin{vmatrix} X+7 & 8 \\ -4 & X-5 \end{vmatrix} \\ = (X-1)(X^2 + 2X - 35 + 32) = (X-1)(X^2 + 2X - 3) = (X-1)^2(X+3)$$

2. Calculer $T = I - A$ puis déterminer $E_1 = \ker(T)$.

$$T = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 8 \\ -4 & 0 & -4 \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

On a :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker(I - A) \Leftrightarrow (I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 8x - 8z = 0 \\ -4x - 4z = 0 \\ -4x - 4z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -z$$

Donc $\ker(I - A) = \{(-z, y, z), (y, z) \in \mathbb{R}^2\} = \text{vect}(u, j)$ où $u = (1 \ 0 \ -1)$ et $j = (0 \ 1 \ 0)$.

3. Calculer $U = 3I + A$ puis déterminer $E_{-3} = \ker(U)$.

$$U = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -8 \\ 4 & 4 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

On a :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker(3I + A) \Leftrightarrow (3I + A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -4x - 8z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2z \\ y = -x - z = z \end{cases}$$

Donc $\ker(3I + A) = \{(-2z, z, z), (y, z) \in \mathbb{R}^2\} = \text{vect}(v)$ où $v = (2 \ -1 \ -1)$.

4. On note $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

- (a) Que peut-on dire des vecteurs colonnes de P : Les deux premiers sont dans E_1 et le troisième dans E_{-3} .
 (b) Déterminer P^{-1}

On résout le système :

$$\begin{cases} x + 2z = a \\ y - z = b \\ -x - z = c \end{cases} \Leftrightarrow L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \begin{cases} z = a + c \\ y = b + z = a + b + c \\ x = -c - z = -a - 2c \end{cases}$$

$$\text{Donc } P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) Calculer $D = P^{-1}AP$.

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 & 0 & -8 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

(d) En déduire A^n

Comme $D = P^{-1}AP$, on a $A = PDP^{-1}$. Donc :

$$A^n = PDP^{-1} \times PDP^{-1} \times \dots \times PDP^{-1} = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ (-3)^n & 0 & (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 2(-3)^n & 0 & -2 + 2(-3)^n \\ 1 - (-3)^n & 1 & 1 - (-3)^n \\ 1 - (-3)^n & 0 & 2 - (-3)^n \end{pmatrix}$$

3. Par polynôme annulateur.

1. Déterminer $R(X)$ tel que $P(X) = (X - 1)R(X)$. Voir précédemment $R(X) = X^2 + 2X - 3$.
2. Déterminer $R(A)$.

On obtient :

$$R(A) = 0$$

3. Déterminer deux réels α_n et β_n tel que $X^n = K(X)R(X) + \alpha_n X + \beta_n$ où K est un polynôme dont on ne cherchera pas l'expression.

Les deux racines de R sont 1 et -3 , donc :

$$\begin{cases} \alpha_n + \beta_n = 1 \\ -3\alpha_n + \beta_n = (-3)^n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n = \frac{1}{4}(1 - (-3)^n) \\ \beta_n = 1 - \alpha_n = \frac{1}{4}((-3)^n - 3) \end{cases}$$

4. En déduire A^n .

Enfin on a : $A^n = R(A)K(A) + \alpha_n A + \beta_n I = \alpha_n A + \beta_n I = \frac{1}{4}(1 - (-3)^n)A + \frac{1}{4}((-3)^n - 3)I$.

4. De nouvelles suites récurrentes ...

Soient (x_n) , (y_n) et (z_n) les suites définies par : $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ et $z_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} x_{n+1} = -7x_n - 8z_n \\ y_{n+1} = 4x_n + y_n + 4z_n \\ z_{n+1} = 4x_n + 5z_n \end{cases}$$

On introduit pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$.

1. Exprimer X_{n+1} en fonction de X_n et A . On a $X_{n+1} = AX_n$.
2. En déduire X_n en fonction de X_0 , A et n .

Par une récurrence $X_n = A^n X_0$

3. Déterminer alors les expressions en fonction de n de x_n , y_n et z_n .

Avec la question précédente $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 2(-3)^n \\ 1 - (-3)^n \\ 2 - (-3)^n \end{pmatrix}$